

• Индивидуальная работа №3: Настройка и использование систем полного шифрования диска

1. Цель индивидуальной работы

Цель данной индивидуальной работы заключается в изучении и практическом освоении систем полного шифрования диска, таких как BitLocker или VeraCrypt. Студент должен научиться устанавливать, настраивать и использовать выбранную систему шифрования для обеспечения конфиденциальности данных на жестком диске.

2. Подробное техническое задание к индивидуальной работе

1. Изучение теоретических основ:

- Ознакомление с основными принципами и методами шифрования данных.
- Изучение специфики работы выбранной системы полного шифрования диска (BitLocker или VeraCrypt).

2. Установка и настройка выбранной системы:

- Подробное руководство по установке выбранной системы на операционную систему Windows.
- Настройка параметров шифрования, включая выбор алгоритмов шифрования и длины ключей.

3. Использование системы полного шифрования:

- Создание зашифрованного раздела на жестком диске или полное шифрование существующего раздела.
- Практическое использование системы для защиты данных при сохранении и чтении информации.

4. Тестирование и проверка корректности:

- Проведение тестовых сценариев для подтверждения правильности работы системы.
- Анализ результатов тестирования и обсуждение возможных проблем и улучшений.

3. Список рекомендаций

- **Выбор системы:** Предварительно изучите особенности и требования выбранной системы шифрования (BitLocker или VeraCrypt) и сравните их для выбора наиболее подходящей для ваших целей.
- **Безопасное хранение ключей:** Обеспечьте безопасное хранение ключей шифрования, не храните их на том же устройстве, которое зашифровано.
- **Резервное копирование:** Создайте резервные копии ваших данных перед началом процесса шифрования, чтобы предотвратить потерю информации в случае возникновения проблем.

4. Формат отчета по индивидуальной работе

Отчет по индивидуальной работе должен включать следующие разделы:

- **Введение:** Описание цели и задач индивидуальной работы.
- **Теоретические основы:** Обзор основных принципов шифрования данных и описание выбранной системы полного шифрования.
- **Установка и настройка:** Подробное руководство по установке и настройке выбранной системы полного шифрования диска.
- **Использование системы:** Описание процесса создания зашифрованного раздела и использования системы для защиты данных.
- **Тестирование и результаты:** Результаты проведенных тестов для проверки корректности работы системы и их анализ.
- **Заключение:** Выводы по результатам выполнения индивидуальной работы, обсуждение проблем, возникших в процессе, и предложения по улучшению реализации.
- **Приложения:** Дополнительные материалы, такие как скриншоты настроек, примеры кода или результаты тестов.